# SMB伺服器支援

ONTAP 9

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/server-support-concept.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

SMB伺服器支援 . . . . . 1
SMB伺服器支援總覽 . . . . . 1
支援的SMB版本與功能 . . . . . 1
不支援的Windows功能 . . . . . 3
在SVM上設定NIS或LDAP名稱服務 . . . . . 4
如何使用名稱服務交換器組態ONTAP . . . . . 6

# SMB伺服器支援

## SMB伺服器支援總覽

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上啟用和設定SMB伺服器、讓SMB用戶端存取叢集上的檔案。

- 叢集中的每個資料SVM只能繫結到一個Active Directory網域。
- 資料SVM不需要繫結至同一個網域。
- 多個SVM可以綁定到同一個網域。

您必須先設定用來提供資料的SVM和LIF、才能建立SMB伺服器。如果您的資料網路不平坦、您可能還需要設定IPspace、廣播網域和子網路。網路管理指南_包含詳細資料。

"網路管理"

修改SMB伺服器

"系統管理"

## 支援的SMB版本與功能

伺服器訊息區（SMB）是Microsoft Windows用戶端和伺服器所使用的遠端檔案共用傳輸協定。在支援的版本包括所有SMB；不過、預設的SMB 1.0支援則取決於您的版本。ONTAP ONTAP您應該確認ONTAP 支援您環境中所需的用戶端和功能的功能。

有關哪些SMB用戶端和網域控制器ONTAP 支援的最新資訊、請參閱「互通性對照表工具」。

根據預設ONTAP 、SMB 2.0和更新版本可用於支援功能不只支援功能、還可視需要啟用或停用功能。下表顯示SMB 1.0支援與預設組態。

| **SMB 1.0**功能： | 在這些版本中：**ONTAP** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3及更新版本 |
| 預設為啟用 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 |
| 可以啟用或停用 | 否 | 需要Yes* 9.1 P8或更新版本。 | 是的 | 是的 |

SMB 1.0和2.0連線至網域控制器的預設設定也取決於ONTAP 版本。如需詳細資訊、請參閱「vserver CIFS安全性修改」手冊頁。對於現有CIFS伺服器執行SMB 1.0的環境、您應該盡快移轉至較新的SMB版本、以準備增強安全性與法規遵循。如需詳細資訊、請聯絡您的NetApp代表。

下表顯示每個SMB版本支援哪些SMB功能。部分SMB功能預設為啟用、有些則需要額外的組態。

| 此功能： | 需要啟用： | *支援上述**SMB**版本*的支援功能**ONTAP** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 3.1.1 |
| 舊版SMB 1.0功能 | | x | x | x | x | x |
| 耐用的握把 | | | x | x | x | x |
| 複雜作業 | | | x | x | x | x |
| 非同步作業 | | | x | x | x | x |
| 增加讀寫緩衝區大小 | | | x | x | x | x |
| 提升擴充性 | | | x | x | x | x |
| SMB簽署 | x | x | x | x | x | x |
| 替代資料串流（ADS）檔案格式 | x | x | x | x | x | x |
| 大型MTU（預設為ONTAP以支援功能更新為開頭） | x | | | x | x | x |
| 租賃oplocks | | | | x | x | x |
| 持續可用的共用 | x | | | | x | x |
| 持續處理 | | | | | x | x |
| 見證人 | | | | | x | x |
| SMB加密：AES-128與CCM | x | | | | x | x |
| 橫向擴充（CA共用區要求） | | | | | x | x |

| 此功能： | 需要啟用： | *支援上述**SMB**版本*的支援功能**ONTAP** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 透明的容錯移轉 | | | | | x | x |
| SMB多通道（從ONTAP NetApp 9.4開始） | x | | | | x | x |
| 預先驗證完整性 | | | | | | x |
| 叢集用戶端容錯移轉v.2（CCFv2） | | | | | | x |
| SMB加密：AES-128/GCM（從ONTAP 版本9.1開始） | x | | | | | x |

使用SMB簽署來強化網路安全性

設定SMB伺服器的最低驗證安全性層級

在SMB伺服器上設定必要的SMB加密、以便透過SMB傳輸資料

"NetApp技術報告4543：SMB傳輸協定最佳實務做法"

"NetApp互通性"

# 不支援的Windows功能

在您的網路中使用CIFS之前、您必須注意ONTAP 到某些不支援的Windows功能。

不支援下列Windows功能：ONTAP

- 加密檔案系統（EFS）
- 在變更日誌中記錄NT檔案系統（NTFS）事件
- Microsoft檔案複寫服務（FRS）
- Microsoft Windows索引服務
- 透過階層式儲存管理（HSM）進行遠端儲存
- 從Windows用戶端進行配額管理
- Windows配額語義

- LMHOSTS.檔案
- NTFS原生壓縮

# 在SVM上設定NIS或LDAP名稱服務

## 透過SMB存取、即使存取NTFS安全型磁碟區中的資料、也會一律執行與UNIX使用者的使用者對應。如果您將Windows使用者對應至儲存在NIS或LDAP目錄存放區中的對應UNIX使用者、或是使用LDAP進行名稱對應、則應該在SMB設定期間設定這些名稱服務。

您必須自訂名稱服務資料庫組態、以符合您的名稱服務基礎架構。

SVM會使用名稱服務ns-交換器資料庫來決定查詢指定名稱服務資料庫來源的順序。ns-交換器來源可以是「Files」、「NIS」或「LDAP」的任意組合。針對Groups資料庫、ONTAP Ses庫 會嘗試從所有已設定的來源取得群組成員資格、然後使用整合的群組成員資格資訊進行存取檢查。如果其中一個來源在取得UNIX群組資訊時無法使用、ONTAP 則無法取得完整的UNIX認證、後續的存取檢查可能會失敗。因此、您必須一律在ns交換器設定中、檢查是否已針對群組資料庫設定所有的ns交換器來源。

預設值是讓SMB伺服器將所有Windows使用者對應至儲存在本機「passwd」資料庫中的預設UNIX使用者。如果您想要使用預設組態、則可選擇設定NIS或LDAP UNIX使用者與群組名稱服務或LDAP使用者對應、以供SMB存取。

步驟

1. 如果UNIX使用者、群組及netgroup資訊是由NIS名稱服務管理、請設定NIS名稱服務：

   a. 使用「vserver services name-service nns交換器show」命令來判斷名稱服務的目前順序。

      在本例中，可以使用「NIS」做為名稱服務來源的三個資料庫（「group」、「passwd」和「netgroup」）僅使用「Files」做為來源。

      「Vserver服務名稱服務ns-switchshow -vserver VS1」

```
                                                    Source
Vserver         Database       Enabled         Order
--------------- ------------   ---------       ---------
vs1             hosts          true            dns,
                                               files
vs1             group          true            files
vs1             passwd         true            files
vs1             netgroup       true            files
vs1             namemap        true            files
```

      您必須將「NIS」來源新增至「群組」和「密碼」資料庫、並選擇性新增至「netgroup」資料庫。

   b. 使用「vserver services name-service nns交換器modify」命令、視需要調整名稱服務n-switch-資料庫排序。

      為獲得最佳效能、除非您計畫在SVM上設定名稱服務、否則不應將名稱服務新增至名稱服務資料庫。

如果您修改多個名稱服務資料庫的組態、則必須針對每個要修改的名稱服務資料庫分別執行命令。

在本例中、「NIS」和「檔案」會依序設定為「群組」和「密碼」資料庫的來源。其餘的名稱服務資料庫則維持不變。

「Vserver服務名稱服務ns-switchmodify -vserver VS1 -database-s1群組-sources nis、files"「vserver服務名稱服務ns-switchmodify -vserver VS1 -database-passwd-sources nis、files"

c. 使用「vserver services name-service nns交換器show」命令來確認名稱服務的順序是否正確。

「Vserver服務名稱服務ns-switchshow -vserver VS1」

```
                                                    Source
Vserver         Database       Enabled         Order
--------------- ------------   ---------       ---------
vs1             hosts          true            dns,
                                                files
vs1             group          true            nis,
                                                files
vs1             passwd         true            nis,
                                                files
vs1             netgroup       true            files
vs1             namemap        true            files
```

d. 建立NIS名稱服務組態：「vserver services name-service nse-domain create -vserver _vserver_name_-domain_ns_domain_name_-servers _ns_server_ipaddress_、...」 -active true

「Vserver services name-service NIS網域create -vserver VS1 -domain example.com -servers 10.0.0.60 -active true」

> 從ONTAP 功能變數《-NIS伺服器》開始、這個功能變數取代了現場的「伺服器」。此新欄位可以使用NIS伺服器的主機名稱或IP位址。

e. 確認NIS名稱服務已正確設定且處於作用中狀態：「vserver services name-service nse-domain show vserver *vserver_name*」

「Vserver services name-service NIS網域show vserver VS1」

```
Vserver        Domain               Active Server
------------- -------------------- ------ ---------------
vs1            example.com          true   10.0.0.60
```

2. 如果UNIX使用者、群組及netgroup資訊或名稱對應是由LDAP名稱服務管理、請使用所在的資訊來設定LDAP名稱服務 "NFS管理"。

# 如何使用名稱服務交換器組態ONTAP

將名稱服務組態資訊儲存在表格中、表格相當於UNIX系統上的「/etc/nsswitch.conf」檔案。ONTAP您必須瞭解表格的功能及ONTAP 其使用方式、以便根據環境適當設定。

這個名稱服務交換器表決定哪些名稱服務來源可以查詢、以便擷取特定類型名稱服務資訊的資訊。ONTAP ONTAP針對每個SVM維護個別的名稱服務交換器表。ONTAP

## 資料庫類型

此表格會針對下列每一種資料庫類型儲存個別的名稱服務清單：

| 資料庫類型 | 定義名稱服務來源： | 有效來源為... |
|---|---|---|
| 主機 | 將主機名稱轉換為IP位址 | 檔案、DNS |
| 群組 | 查詢使用者群組資訊 | 檔案、NIS、LDAP |
| 密碼 | 查詢使用者資訊 | 檔案、NIS、LDAP |
| 網路群組 | 查詢netgroup資訊 | 檔案、NIS、LDAP |
| 名稱 | 對應使用者名稱 | 檔案、LDAP |

## 來源類型

這些來源會指定要用於擷取適當資訊的名稱服務來源。

| 指定來源類型... | 若要查詢資訊... | 由命令系列管理... |
|---|---|---|
| 檔案 | 本機來源檔案 | 「vserver服務名稱服務UNIX使用者」「vserver服務名稱服務UNIX群組」<br><br>「Vserver服務名稱服務netgroup」<br><br>「Vserver服務名稱服務DNS主機」 |
| NIS | 在SVM的NIS網域組態中指定的外部NIS伺服器 | 「Vserver服務名稱服務NIS網域」 |
| LDAP | 在SVM的LDAP用戶端組態中指定的外部LDAP伺服器 | 「Vserver服務名稱服務LDAP」 |
| DNS | 在SVM的DNS組態中指定的外部DNS伺服器 | 「Vserver服務名稱服務DNS」 |

即使您打算使用NIS或LDAP進行資料存取和SVM管理驗證、仍應納入「檔案」、並在NIS或LDAP驗證失敗時將本機使用者設定為後援。

## 用於存取外部來源的傳輸協定

若要存取伺服器的外部來源、ONTAP 可使用下列通訊協定：

| 外部名稱服務來源 | 用於存取的傳輸協定 |
|---|---|
| NIS | UDP |
| DNS | UDP |
| LDAP | TCP |

## 範例

以下範例顯示SVM「svm_1」的名稱服務交換器組態：

```
cluster1::*> vserver services name-service ns-switch show -vserver svm_1
                                Source
Vserver         Database        Order
--------------- ------------    ---------
svm_1           hosts           files,
                                dns
svm_1           group           files
svm_1           passwd          files
svm_1           netgroup        nis,
                                files
```

若要查詢使用者或群組資訊、ONTAP 僅查詢本機來源檔案。如果查詢未傳回任何結果、則查詢會失敗。

若要查詢netgroup資訊、ONTAP 請先諮詢外部NIS伺服器。如果查詢未傳回任何結果、則會勾選本機netgroup檔案。

SVM SVM_1的表格中沒有名稱對應的名稱服務項目。因此ONTAP 、根據預設、僅查詢本機來源檔案。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.